

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

по дисциплине

«Программно-аппаратные средства интеллектуальных систем»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

Ст. преподаватель _____ Болдырихин О.В.

Липецк, 2025

Содержание

1. Задание, конкретизированное вариантом 3

2. Описание исследуемых показателей 4

3. Исходные данные 4

4. Использованные программные средства 4

5. Ход и результаты исследования: построение диаграмм рассеяния, расчёт коэффициентов корреляции. 6

6. Выводы 7

1. Задание, конкретизированное вариантом

Цель работы - исследование взаимозависимости между технико-эксплуатационными показателями супекомпьютерных систем.

Построить диаграму рассеяния (точечную диаграмму, scatter plot) и рассчитать коэффициент корреляции двух заданных показателей (табл. 3.1) для двух рейтингов. Оценить разницу результатов для этих рейтингов. Оценить наличие и характер взаимосвязи между показателями.

Вариант 17 -> 2&7:

2. Реальная производительность по HPL: Rmax

7. Эффективность архитектуры по HPL: Rmax/Rpeak

2. Описание исследуемых показателей

Rmax - наивысший результат, полученный при использовании системы тестов Linpack (реализация HPL). Это число используется для сравнения быстродействия компьютеров. Измеряется в GFLOPS.

Rpeak - теоретический максимум производительности. Определяется путем умножения количества единиц измерения с плавающей запятой на процессор, умноженное на количество команд с плавающей запятой, которые могут быть выполнены в секунду. Измеряется в GFLOPS

Отношение HPL Efficiency = Rmax / Rpeak характеризует архитектурную сбалансированность системы. Это соотношение можно рассматривать как коэффициент эффективности, хотя использование этого результата для определения ценности систем может оказаться непродуктивным. 75% от 1000 - это то же самое, что и 100% от 750, и если у них одинаковые денежные затраты и затраты на электроэнергию, то разницы нет.

3. Исходные данные

Для анализа, в качестве исходных данных, были выбраны следующие рейтинги для сравнения: 1993.06 и 2009.06.

4. Использованные программные средства

Для выполнения анализа использовался язык программирования Python 3. Необходимые библиотеки устанавливались с помощью команды:

```
pip install requests lxml mapplotlib pandas numpy scipy tabulate
```

С помощью библиотеки `requests` выполнялось автоматическое скачивание XML-файлов с сайта `top500.org`

Модуль «`lxml.etree`» применялся для разбора структуры XML. Из каждого документа (рейтинга) извлекается значение «`Rmax`» и «`Rpeak`» с помощью функции `findtext`, затем в каждой извлечённой строке рассчитывается показатель «`HPL Efficiency` » по следующей формуле: `eff = rmax / rpeak` . Полученные записи rmax, rpeak, eff, а также list_id добавляются в общий массив пользовательской структуры для последующей обработки.

Далее в функции `scatter` рассчитывается коэффициент корреляции Пирсона между `Rpeak` и `HPL Efficiency` с помощью функции из модуля `numpy` «`corrcoef`».

Результаты записываются в единую таблицу (DataFrame) с помощью библиотеки `pandas`.

Исходя из полученной таблицы, строятся две диаграммы рассеяния (scatter plot), а поверх нее сплошным текстом указываются показатели коэффициента Пирсона для рейтингов 1993.06 и 2009.06 соответственно.

По оси X - HPL Rmax.

По оси Y - HPL Efficiency.

Текст программы представлен в приложении 1.

5. Ход и результаты исследования: построение диаграмм рассеяния, расчёт коэффициентов корреляции.

Полученная диаграмма рассеяния для рейтинга TOP500 1993.06, между двумя показателями: HPL Efficiency и HPL Rmax, представлена на рисунке 1.

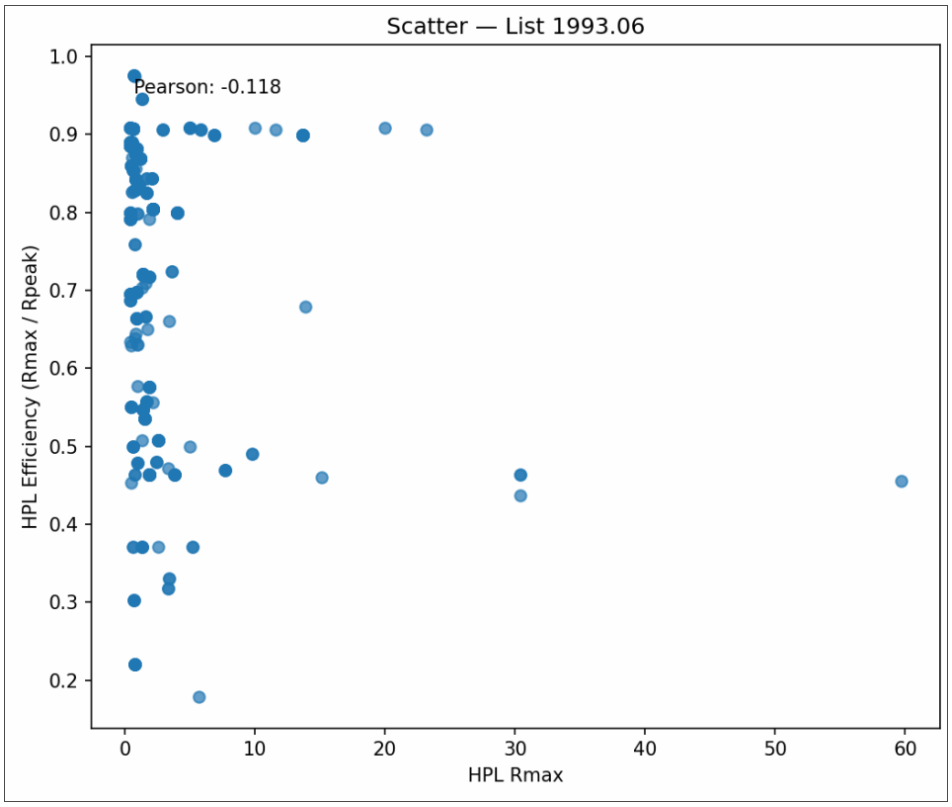


Рисунок 1 — Диаграмма рассеяния 1993.06

Полученная диаграмма рассеяния для рейтинга TOP500 2009.06, между двумя показателями: HPL Efficiency и HPL Rmax, представлена на рисунке 2.

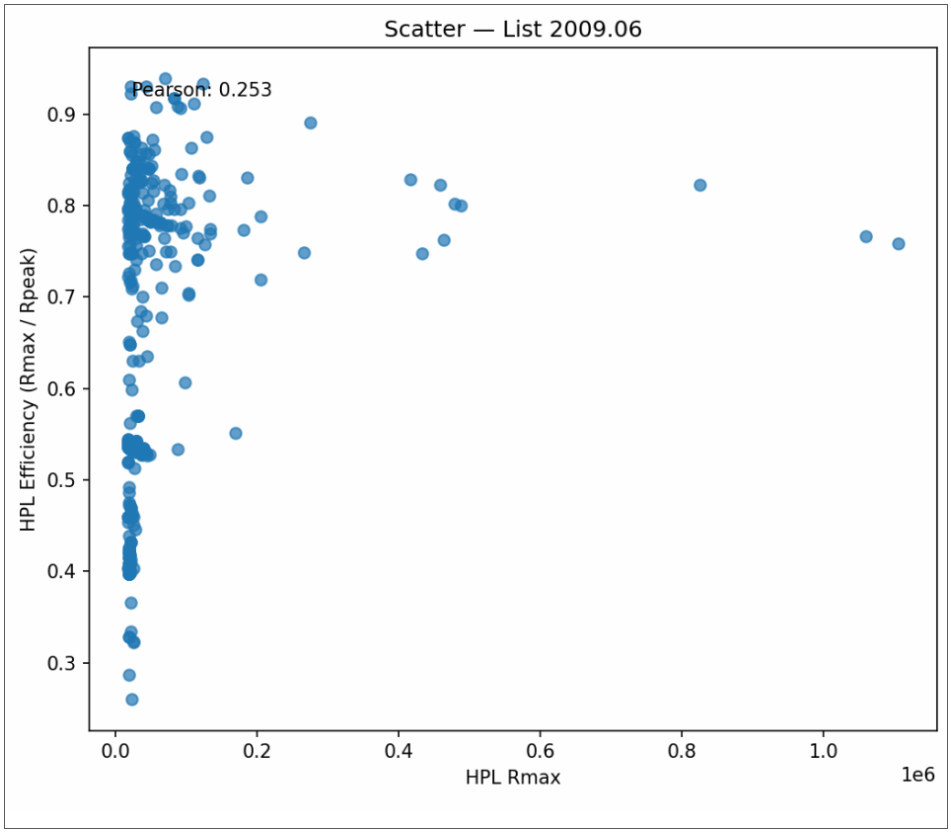


Рисунок 2 — Диаграмма рассеяния 2009.06

Полученные коээфициенты корреляции Пирсона: -0.118 и 0.253 для рейтингов 1993.06 и 2009.06 соответственно

6. Выводы

1993.06. Диаграмма показывает полное отсутствие связи между HPL Rmax и архитектурной эффективностью. Корреляция отрицательная и близка к нулю (–0.118). Точки разбросаны хаотично: даже системы с очень низким Rmax могут иметь высокую эффективность, и наоборот — мощные машины демонстрируют низкие коэффициенты Rmax/Rpeak. Это объясняется тем, что ландшафт HPC в начале 1990-х был крайне разнородным: векторные ЭВМ, SMP-сервера и экспериментальные суперкомпьютеры использовали разные архитектурные подходы, несовместимые методики расчёта Rpeak, и в целом не обеспечивали стабильного

масштабирования LINPACK при росте числа узлов. Отсюда — отсутствие какой-либо зависимости между производительностью и эффективностью.

2009.06 На диаграмме уже видна слабая положительная связь между показателями: более мощные системы чаще демонстрируют более высокую эффективность HPL. Корреляция +0.253 хоть и небольшая, но это заметный контраст с 1993 годом. Облако точек становится более плотным: большинство машин имеют эффективностьМ 0.75–0.9, а экстремальные значения почти исчезают. Это следствие перехода отрасли к зрелым кластерным архитектурам, стандартизированным CPU, распространению InfiniBand в качестве высокоскоростной сети и унификации программного стека MPI. Системы проектируются сбалансированно, и их масштаб уже напрямую влияет на способность эффективно выполнять LINPACK.

Между периодами виден качественный скачок развития HPC. В 1993 производительность суперкомпьютера не имела никакой связи с его архитектурной эффективностью: каждая машина была индивидуальным инженерным экспериментом. В 2009, напротив, прослеживается тенденция, что более крупные и мощные системы демонстрируют более высокую эффективность — отрасль пришла к стандартным решениям и оптимизированным кластерным архитектурам. Иными словами, если в 1993 эффективность диктовалась исключительно особенностями конкретной машины и часто была случайна, то в 2009 она становится системным свойством, растущим вместе с масштабом и качеством архитектуры.

Приложение 1. Код программы

```
#!/usr/bin/env python3
"""
Variant #17
Correlation:
    X = HPL Rmax
    Y = HPL Efficiency = Rmax / Rpeak

For lists:
    1 → 1993.6
    2 → 2007.06
"""

import os
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from lxml import etree
from tabulate import tabulate

XML_DIR = "xml"

LISTS = {
    1: (1993, 6),
    2: (2009, 6),
}
```

```
OUT_PLOT = "variant17_scatter.png"


def load_xml(year, month):
    fname = f"TOP500_{year}{month:02d}.xml"
    path = os.path.join(XML_DIR, fname)
    if not os.path.exists(path):
        print(f"[ERR] missing XML file: {path}")
        return None
    with open(path, "rb") as f:
        return etree.fromstring(f.read())


def parse_list(root, list_id):
    ns = {"top500": root.nsmap.get("top500")}

    rows = []
    for site in root.findall("top500:site", namespaces=ns):
        try:
            rmax = float(site.findtext("top500:r-max", namespaces=ns))
            rpeak = float(site.findtext("top500:r-peak", namespaces=ns))

            if rmax <= 0 or rpeak <= 0:
                continue

            eff = rmax / rpeak
```

```
            rows.append({
                "list": list_id,
                "rmax": rmax,
                "rpeak": rpeak,
                "eff_hpl": eff
            })
        except:
            continue

    return rows


def scatter(df, label, ax):
    x = df["rmax"]
    y = df["eff_hpl"]

    ax.scatter(x, y, alpha=0.7)
    ax.set_xlabel("HPL Rmax")
    ax.set_ylabel("HPL Efficiency (Rmax / Rpeak)")
    ax.set_title(f"Scatter - {label}")

    corr = np.corrcoef(x, y)[0, 1]
    ax.text(0.05, 0.95, f"Pearson: {corr:.3f}", transform=ax.transAxes,

    return corr
```

```
def main():
    all_rows = []

    for list_id, (yy, mm) in LISTS.items():
        root = load_xml(yy, mm)
        if root is None:
            continue
        rows = parse_list(root, list_id)
        print(f"[OK] List {list_id} parsed: {len(rows)} rows")
        all_rows.extend(rows)

    df = pd.DataFrame(all_rows)

    print("\n=== Parsed data ===")
    print(tabulate(df.head(10), headers="keys", tablefmt="github", float

    df32 = df[df["list"] == 1]
    df33 = df[df["list"] == 2]

    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))

    c32 = scatter(df32, "List 1993.06", ax1)
    c33 = scatter(df33, "List 2009.06", ax2)

    plt.tight_layout()
    plt.savefig(OUT_PLOT, dpi=150)
```

```
    plt.close()

    print(f"\n[PLOT] saved as {OUT_PLOT}")

    print("\n=== Correlations ===")
    print(f"1993.06: {c32:.4f}")
    print(f"2009.06: {c33:.4f}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```